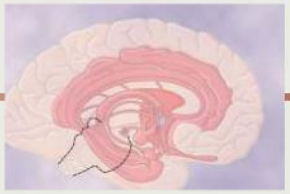

CAPÍTULO 59

El sistema límbico y el hipotálamo: mecanismos encefálicos del comportamiento y la motivación

El control del comportamiento es una función asignada al sistema nervioso en su integridad. Incluso el ciclo del sueño y la vigilia explicado en el capítulo 60 es uno de nuestros patrones más importantes de comportamiento.

En este capítulo, primero nos ocupamos de los mecanismos que controlan los niveles de actividad en las diferentes porciones del encéfalo. A continuación, estudiamos las causas de los impulsos que activan las motivaciones, especialmente el control que ejerce este sistema sobre el proceso de aprendizaje y los sentimientos de placer y de castigo. Estas funciones del sistema nervioso asientan sobre todo en las regiones basales del encéfalo, que en su conjunto reciben la denominación general de *sistema límbico,* lo que quiere decir sistema «limítrofe».

SISTEMAS ACTIVADORES-IMPULSORES DEL ENCÉFALO

Sin el envío constante de las señales nerviosas desde las porciones inferiores del encéfalo hacia el cerebro, este último no serviría para nada. En realidad, cualquier compresión intensa sobre el tronco del encéfalo a la altura de la unión entre el mesencéfalo y el cerebro, como a veces sucede con un tumor pineal, suele hacer que una persona entre en un coma sin remisión por el resto de su vida.

Las señales nerviosas del tronco del encéfalo activan el cerebro por dos caminos: 1) mediante la estimulación directa de un nivel de actividad neuronal de fondo en amplias regiones del cerebro, y 2) por medio de la puesta en marcha de sistemas neurohormonales capaces de liberar neurotransmisores específicos facilitadores o inhibidores de tipo hormonal en determinadas zonas del encéfalo.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL MEDIANTE SEÑALES EXCITADORAS CONTINUAS PROCEDENTES DEL TRONCO DEL ENCÉFALO

Área reticular excitadora del tronco del encéfalo: un impulsor de la actividad cerebral

La **figura 59-1** muestra un sistema general encargado de controlar el nivel de actividad del encéfalo. Su componente impulsor central consiste en una zona excitadora situada en la *formación reticular de la protuberancia y el mesencéfalo.* Esta región también se conoce como *área facilitadora bulborreticular.* También se comenta dicha estructura en el capítulo 56, pues es la misma área reticular del tronco del encéfalo que transmite señales facilitadoras en sentido *descendente hacia la médula espinal* para mantener el tono de los músculos antigravitatorios y controlar los niveles de actividad de los reflejos medulares. Además de las citadas señales descendentes, esta región también envía una abundancia de señales en sentido ascendente. La mayoría de estas señales primero van al tálamo, donde excitan a un nuevo grupo de neuronas que transmiten señales nerviosas hacia todas las regiones de la corteza cerebral, así como hasta múltiples zonas subcorticales.

Las señales que atraviesan el tálamo son de dos tipos. Uno consiste en unos potenciales de acción de conducción rápida que excitan el cerebro tan solo durante unos pocos milisegundos. Nacen en los grandes somas neuronales situados por toda el área reticular del tronco del encéfalo. Sus terminaciones nerviosas liberan el neurotransmisor *acetilcolina,* que actúa como un agente excitador, cuya acción solo dura unos cuantos milisegundos antes de ser destruida.

El segundo tipo de señal excitadora se origina en una gran cantidad de pequeñas neuronas dispersas por todo el área reticular excitadora del tronco del encéfalo. Una vez más, la mayoría de ellas se dirigen hacia el tálamo, pero a través de pequeñas fibras de conducción lenta que hacen sinapsis sobre todo en los núcleos talámicos intralaminares y en los núcleos reticulares que cubren la superficie del tálamo. Desde ellos, se distribuyen otras fibras pequeñas nuevas por toda la corteza cerebral. El efecto excitador ocasionado por este último sistema de fibras puede robustecerse progresivamente en un plazo que va desde muchos segundos hasta 1 min o más tiempo, lo que indica que sus señales resultan especialmente importantes para controlar el nivel de excitabilidad de fondo a más largo plazo en el encéfalo.

Activación del área excitadora reticular por las señales sensitivas periféricas. El nivel de actividad del área excitadora reticular en el tronco del encéfalo y, por tanto, el de todo el encéfalo, viene determinado en gran medida por la cantidad y el tipo de las señales sensitivas que llegan al encéfalo desde la periferia. En particular, las señales dolorosas aumentan la actividad de esta área excitadora y, por tanto, llaman potentemente la atención del cerebro.

La importancia de las señales sensitivas en la activación del área excitadora queda patente por los efectos que ejerce el corte del tronco del encéfalo por encima de aquel punto en que el par craneal V penetra en la protuberancia. Estos nervios

© 2021. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

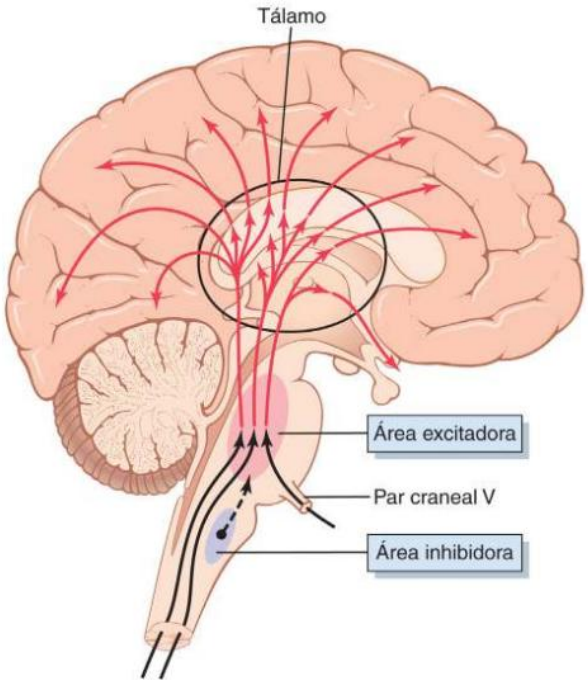

Figura 59-1. *Sistema excitador-activador* del encéfalo. También se observa un *área inhibidora* en el bulbo raquídeo capaz de inhibir o deprimir el sistema activador.

son los más altos que llegan al encéfalo con una cantidad considerable de señales somatosensitivas. Cuando todas estas señales sensitivas recibidas desaparecen, el nivel de actividad del área excitadora encefálica disminuye súbitamente, y el encéfalo pasa al instante a una situación de actividad muy reducida, que se acerca a un estado de coma permanente. Sin embargo, cuando el tronco del encéfalo se corta *por debajo* del par craneal V, lo que respeta la entrada de muchas señales sensitivas procedentes de las regiones faciales y orales, se evita el coma.

Aumento de la actividad del área excitadora ocasionado por las señales de retroalimentación que regresan desde la corteza cerebral. A la corteza cerebral no solo llegan impulsos activadores desde el área excitadora bulborreticular del tronco del encéfalo, sino que también regresan señales de retroalimentación desde la corteza cerebral a esta misma área. Por tanto, en cualquier momento en que esta estructura quede activada por los procesos de pensamiento cerebrales o por procesos motores, se envían señales desde ella hacia el área excitadora del tronco del encéfalo, que a su vez manda otras señales hacia la corteza cerebral de carácter aún más excitador. Este proceso sirve para mantener el nivel de activación cortical o incluso para potenciarlo. Se trata de un mecanismo de *retroalimentación positiva* que permite un refuerzo aún mayor de la actividad con cualquier otra actividad iniciada en la corteza cerebral, lo que se traduce en una mente «despierta».

El tálamo es un centro de distribución que controla la actividad en regiones específicas de la corteza. Como se señala en el capítulo 58, casi todas las áreas de la corteza cerebral están conectadas con su propia zona talámica muy específica. Por tanto, la estimulación eléctrica de un punto concreto en el tálamo en general activa su propia región particular restringida en la corteza. Además, por lo común las señales reverberan de un lado a otro entre el tálamo y la corteza cerebral, de modo que el primero excita a esta última y ella a continuación reexcita al tálamo a través de sus fibras de regreso. La activación de estas señales mutuas de reverberación lleva, según se ha propuesto, a establecer recuerdos a largo plazo.

No está claro si el tálamo puede intervenir también para recuperar recuerdos específicos de la corteza o para activar procesos de pensamiento concretos, pero esta estructura posee un circuito neuronal adecuado para estos fines.

Un área inhibidora reticular se sitúa en la parte inferior del tronco del encéfalo

La **figura 59-1** aún ofrece otra zona que resulta importante para controlar la actividad del encéfalo. Se trata del *área inhibidora* reticular, que ocupa una posición medial y ventral en el bulbo raquídeo. En el capítulo 56 estudiamos su capacidad para inhibir el área facilitadora reticular de la parte alta del tronco del encéfalo, y reducir así la actividad de las porciones superiores del cerebro. Uno de los mecanismos seguidos para cumplir esta actividad consiste en excitar las *neuronas serotoninérgicas,* que a su vez secretan la neurohormona inhibidora *serotonina* en puntos cruciales del encéfalo; explicaremos este concepto con mayor detalle más adelante.

CONTROL NEUROHORMONAL DE LA ACTIVIDAD ENCEFÁLICA

Aparte del control directo de la actividad cerebral efectuado mediante la transmisión específica de señales nerviosas desde las zonas inferiores del encéfalo hacia sus regiones corticales, a menudo se recurre todavía a otro mecanismo fisiológico más para controlar su situación. Este mecanismo consiste en secretar *sustancias hormonales neurotransmisoras excitadoras* o *inhibidoras* sobre el parénquima del encéfalo. Estas neurohormonas muchas veces persisten durante minutos u horas y proporcionan así largos períodos de control, en vez de una activación o una inhibición meramente instantáneas.

La **figura 59-2** contiene tres sistemas neurohormonales que se han estudiado con detalle en el encéfalo de la rata: 1) un *sistema noradrenérgico;* 2) un *sistema dopaminérgico,* y 3) un *sistema serotoninérgico.* La noradrenalina suele actuar como una hormona excitadora, mientras que la serotonina normalmente posee un carácter inhibidor y la dopamina es excitadora en algunas zonas, pero inhibidora en otras. Tal como cabría esperar, estos tres sistemas ejercen efectos diferentes sobre los niveles de excitabilidad en las distintas partes del encéfalo. El sistema de la noradrenalina está diseminado prácticamente por cualquiera de sus zonas, mientras que los sistemas de la serotonina y la dopamina van mucho más dirigidos hacia regiones específicas: el de la dopamina sobre todo a las áreas de los ganglios basales y el de la serotonina especialmente hacia las estructuras de la línea media.

Sistemas neurohormonales en el encéfalo humano. La **figura 59-3** muestra las regiones del tronco del encéfalo humano donde se activan cuatro sistemas neurohormonales, los tres comentados para la rata y otro más, el *sistema acetilcolinérgico.* Parte de las funciones específicas de estos sistemas son las siguientes:

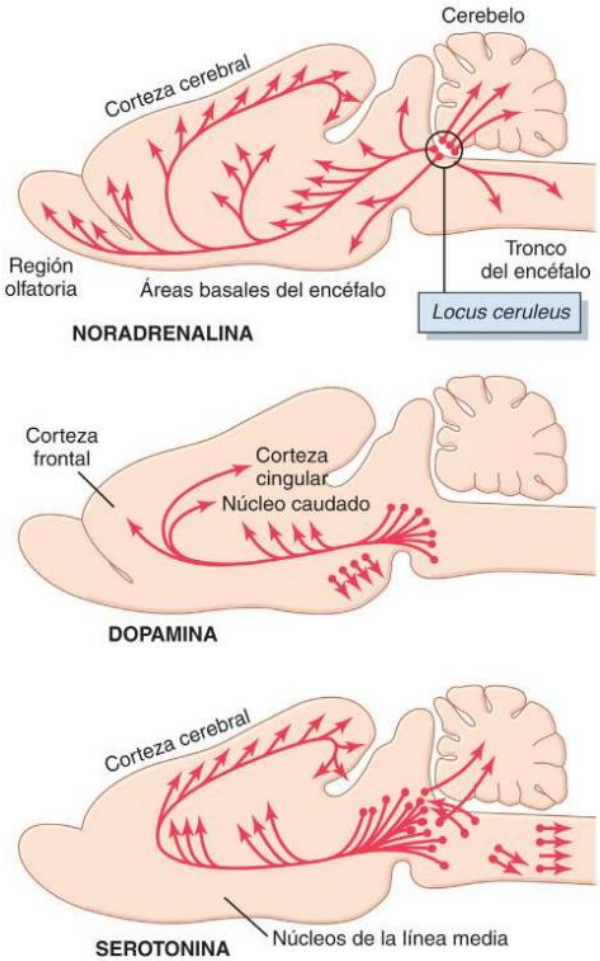

Figura 59-2. Tres sistemas neurohormonales que se han cartografiado en el encéfalo de la rata: un *sistema noradrenérgico,* un *sistema dopaminérgico* y un *sistema serotoninérgico. (Modificado de Kandel ER, Schwartz JH [eds]: Principles of Neural Science, 2nd ed. New York: Elsevier, 1985.)*

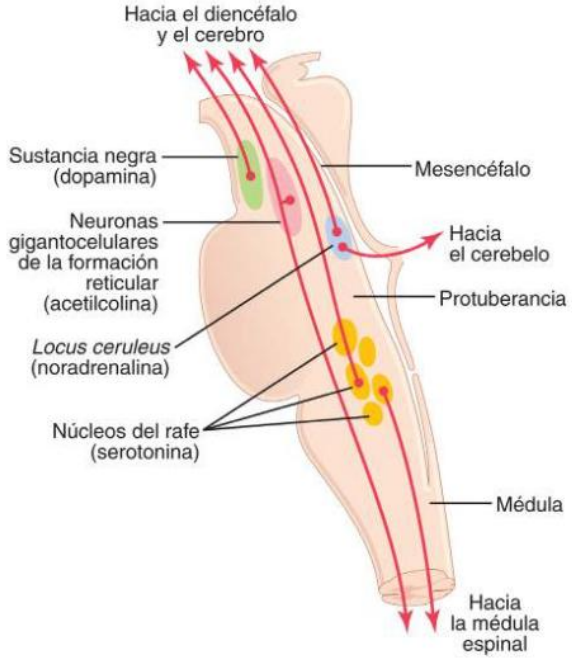

Figura 59-3. Diversos centros del tronco del encéfalo, cuyas neuronas secretan diferentes sustancias neurotransmisoras (especificadas entre paréntesis). Las neuronas mandan señales de control en sentido ascendente hacia el diencéfalo y el telencéfalo, y en sentido descendente hacia la médula espinal.

1. *El* locus ceruleus *y el sistema de la noradrenalina.* El *locus ceruleus* es una pequeña zona que ocupa una posición bilateral y posterior en la unión entre la protuberancia y el mesencéfalo. Las fibras nerviosas procedentes de esta región se dispersan por todo el encéfalo, lo mismo que se muestra en la imagen superior de la **figura 59-2** para el caso de la rata, y secretan *noradrenalina.* Esta sustancia en general excita el encéfalo con el fin de incrementar su actividad. Sin embargo, posee unos efectos inhibidores en unas cuantas de sus regiones debido a los receptores de este tipo que existen en ciertas sinapsis neuronales. El capítulo 60 describe que este sistema probablemente cumple una misión importante en la generación de los sueños, lo que da lugar a un tipo de sueño llamado de movimientos oculares rápidos (REM).
2. *La sustancia negra y el sistema de la dopamina.* La sustancia negra se estudia en el capítulo 57 en relación con los ganglios basales. Ocupa una posición anterior en la parte superior del mesencéfalo, y sus neuronas envían terminaciones nerviosas sobre todo hacia el núcleo caudado y el putamen en el cerebro, donde secretan *dopamina.* Otras células situadas en regiones adyacentes también secretan dopamina, pero mandan sus terminaciones hacia zonas más ventrales del encéfalo, en especial al hipotálamo y al sistema límbico. Se cree que la dopamina actúa como un transmisor inhibidor en los ganglios basales, pero en algunas otras regiones del encéfalo tal vez sea excitador. Asimismo, según el capítulo 57, recuerde que la destrucción de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra constituye la causa básica de la enfermedad de Parkinson.
3. *Los núcleos del rafe y el sistema de la serotonina.* En la línea media de la protuberancia y el bulbo raquídeo hay varias estructuras delgadas llamadas *núcleos del rafe.* Muchas de las neuronas que les componen secretan *serotonina.* Envían sus fibras hacia el diencéfalo y unas cuantas hacia la corteza cerebral; aún otras más descienden hacia la médula espinal. La serotonina secretada en las terminaciones de las fibras medulares tiene la capacidad de suprimir el dolor, lo que ya se explicó en el capítulo 49. Su liberación en el diencéfalo y en el resto del cerebro casi siempre desempeña una función inhibidora esencial para generar el sueño normal, tal como estudiamos en el capítulo 60.
4. *Las neuronas gigantocelulares del área excitadora reticular y el sistema de la acetilcolina.* Ya mencionamos antes las neuronas gigantocelulares *(células gigantes)* del área reticular excitadora en la protuberancia y el mesencéfalo. Las fibras procedentes de estas células grandes se dividen de inmediato en dos ramas, una que asciende hacia niveles más altos del encéfalo y la otra que desciende a través de los fascículos reticuloespinales hacia la médula espinal. La neurohormona secretada en sus

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

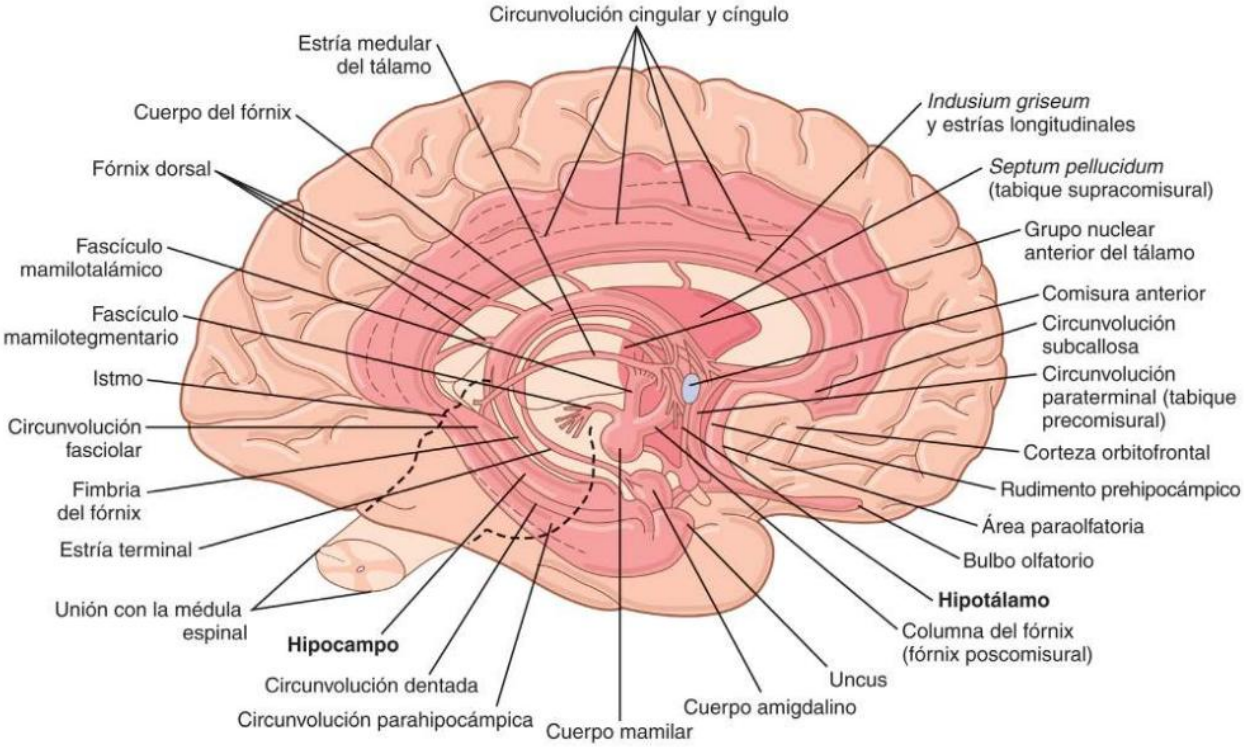

Figura 59-4. Anatomía del sistema límbico, representado como la zona de color rosa oscuro. *(Modificado de Warwick R, Williams PL: Gray's Anatomy, 35th ed. London: Longman Group Ltd, 1973.)*

terminales es la *acetilcolina.* En la mayoría de las zonas, esta sustancia funciona como un neurotransmisor excitador. La activación de estas neuronas colinérgicas se traduce en un sistema nervioso sumamente despierto y excitado.

Otros neurotransmisores y sustancias neurohormonales secretados en el encéfalo. Sin llegar a describir su función, a continuación se ofrece una lista parcial que reúne otras sustancias neurohormonales más que actúan en sinapsis específicas o mediante su vertido a los líquidos del encéfalo: encefalinas, ácido γ-aminobutírico, glutamato, vasopresina, corticotropina, hormona estimulante de melanocitos α (MSH-α), neuropéptido Y (NPY), adrenalina, histamina, endorfinas, angiotensina II y neurotensina. Así pues, existen múltiples sistemas neurohormonales en el encéfalo, cuya activación desempeña en cada caso un cometido propio al controlar una cualidad diferente del funcionamiento encefálico.

SISTEMA LÍMBICO

La palabra «límbico» significa «limítrofe». En su origen, este término se empleó para describir las estructuras fronterizas que rodean a las regiones basales del cerebro, pero cuanto más hemos estudiado sus funciones, la expresión *sistema límbico* se ha ido dilatando para referirse a todo el circuito neuronal que controla el comportamiento emocional y los impulsos de las motivaciones.

Un componente fundamental del sistema límbico es el *hipotálamo,* con sus estructuras afines. Además de sus funciones dentro del control del comportamiento, estas regiones regulan muchos estados internos del cuerpo, como la temperatura corporal, la osmolalidad de los líquidos corporales y los impulsos para comer y beber y para controlar el peso corporal. Estas funciones internas se denominan en su conjunto *funciones vegetativas* del encéfalo, y su control se encuentra íntimamente emparentado con el del comportamiento.

ANATOMÍA FUNCIONAL DEL SISTEMA LÍMBICO: POSICIÓN CLAVE DEL HIPOTÁLAMO

La **figura 59-4** ofrece las estructuras anatómicas del sistema límbico, quedando de manifiesto que se trata de un complejo interconectado de elementos basales del encéfalo. Situado en el centro de todas estas estructuras está el pequeñísimo *hipotálamo,* que desde un punto de vista fisiológico es uno de los componentes nucleares del sistema límbico. La **figura 59-5** representa esquemáticamente esta posición clave del hipotálamo dentro del sistema límbico y muestra a su alrededor otras estructuras subcorticales pertenecientes a este sistema, entre ellas los *núcleos septales,* el *área paraolfatoria,* los *núcleos anteriores del tálamo,* ciertas *porciones de los ganglios basales,* el *hipocampo* y la *amígdala.*

Además, en torno a las regiones límbicas subcorticales queda la *corteza límbica,* integrada por un anillo de corteza cerebral a cada lado del encéfalo: 1) que comienza en el *área orbitofrontal* de la cara ventral de los lóbulos frontales; 2) asciende hacia la *circunvolución subcallosa;* 3) a continuación sigue por encima de la parte superior del cuerpo calloso sobre la cara medial del hemisferio cerebral en la *circunvolución cingular;* y, finalmente, 4) pasa por detrás del cuerpo calloso y desciende sobre la cara ventromedial del lóbulo temporal hacia la *circunvolución parahipocámpica* y el *uncus.*

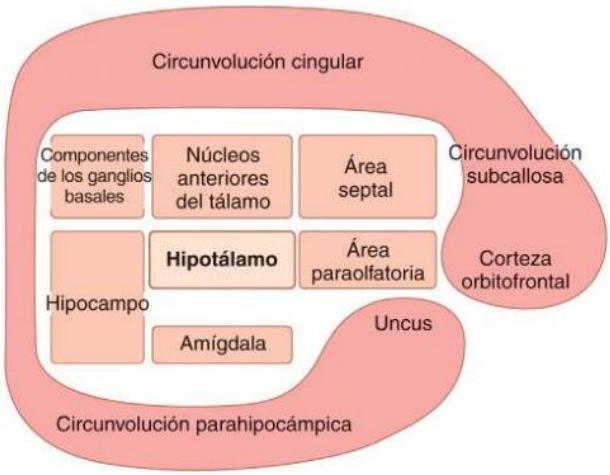

Figura 59-5. Sistema límbico, donde aparece la posición clave que ocupa el hipotálamo.

Por tanto, en las caras medial y ventral de cada hemisferio cerebral hay un anillo sobre todo de *paleocorteza* que rodea a un grupo de estructuras profundas íntimamente vinculadas con el comportamiento y las emociones en general. A su vez, este anillo de corteza límbica funciona como un enlace de comunicación y asociación de doble sentido entre la *neocorteza* y las estructuras límbicas inferiores.

En muchas de las funciones relacionadas con el comportamiento originadas en el hipotálamo y en otras estructuras límbicas también intervienen los núcleos reticulares del tronco del encéfalo y los núcleos emparentados con ellos. En el capítulo 56 se señala, lo mismo que antes en el presente capítulo, que la estimulación de esta porción excitadora de la formación reticular puede traducirse en un alto grado de excitabilidad cerebral a la vez que también acentúa la excitabilidad de muchas de las sinapsis en la médula espinal. En el capítulo 61, se expone que la mayoría de las señales hipotalámicas encargadas de controlar el sistema nervioso autónomo también se transmiten a través de los núcleos sinápticos situados en el tronco del encéfalo.

Un camino importante de comunicación entre el sistema límbico y el tronco del encéfalo es el *fascículo prosencefálico medial,* que desciende por el centro del hipotálamo desde las regiones septal y orbitofrontal de la corteza cerebral hasta la formación reticular del tronco del encéfalo. Este haz transporta fibras en ambos sentidos, lo que crea una línea principal dentro del sistema de comunicación. Una segunda vía de transmisión recurre a trayectos cortos entre la formación reticular del tronco del encéfalo, el tálamo, el hipotálamo y la mayor parte de las demás regiones contiguas del encéfalo basal.

EL HIPOTÁLAMO, CENTRO DE CONTROL IMPORTANTE DEL SISTEMA LÍMBICO

El hipotálamo, pese a su tamaño muy reducido que no ocupa más que unos pocos centímetros cúbicos (y pesa apenas unos 4 g), posee vías de comunicación de doble sentido con todos los estratos del sistema límbico. A su vez, tanto el hipotálamo como sus estructuras más afines envían señales eferentes en tres direcciones: 1) posterior e inferior, hacia el tronco del encéfalo, dirigidas sobre todo a las áreas reticulares del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y desde estas regiones hacia los nervios periféricos pertenecientes al sistema nervioso autónomo; 2) superior, hacia muchas zonas altas del diencéfalo y el telencéfalo, especialmente los núcleos anteriores del tálamo y las porciones límbicas de la corteza cerebral, y 3) hacia el infundíbulo hipotalámico para controlar, al menos en parte, la mayoría de las funciones secretoras de la neurohipófisis y la adenohipófisis.

Por tanto, el hipotálamo, que representa menos del 1% de toda la masa del encéfalo, es uno de los medios de control más importantes sobre el sistema límbico. Regula la mayoría de las funciones vegetativas y endocrinas del cuerpo, así como muchas facetas del comportamiento emocional.

FUNCIONES DE CONTROL VEGETATIVO Y ENDOCRINO DEL HIPOTÁLAMO

Los diversos mecanismos hipotalámicos encargados de controlar múltiples funciones del cuerpo tienen tanta importancia que se explican en numerosos capítulos a lo largo de este texto. Por ejemplo, el cometido del hipotálamo para contribuir a regular la presión arterial se estudia en el capítulo 18, su acción sobre la sed y la conservación del agua en el capítulo 30, el apetito y el gasto de energía en el capítulo 72, la regulación de la temperatura en el capítulo 74 y el control endocrino en el capítulo 76. Para poner de manifiesto la organización del hipotálamo como una unidad funcional, vamos a resumir aquí algunas de sus funciones vegetativas y endocrinas.

Las **figuras 59-6** y **59-7** muestran una imagen ampliada sagital y otra coronal del hipotálamo, que no ocupa más que una pequeña zona en la **figura 59-4**. Especialmente, en la **figura 59-6** se observan las múltiples actividades que se excitan o inhiben cuando se estimulan los núcleos hipotalámicos respectivos. Además de estos centros**,** a cada lado del hipotálamo existe una gran área *hipotalámica lateral* (mostrada en la **figura 59-7**). Las áreas laterales resultan especialmente importantes para controlar la sed, el hambre y muchos de los impulsos emocionales.

Hay que decir dos palabras de cautela antes de estudiar estos esquemas porque las áreas que generan una actividad específica no tienen en absoluto una localización tan precisa como puedan sugerir las figuras. Asimismo, no se sabe si los efectos señalados en las imágenes obedecen a la estimulación de núcleos específicos de control o son el resultado de haber activado haces de fibras que salen o que llegan para actuar sobre núcleos situados en otros lugares. Con estas advertencias en mente, podemos ofrecer la siguiente descripción general de las funciones de control y vegetativas desempeñadas por el hipotálamo.

Regulación cardiovascular. La estimulación de diversas zonas por todo el hipotálamo puede originar numerosos efectos neurógenos sobre el aparato cardiovascular, lo que incluye cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. En líneas generales, la estimulación del *hipotálamo lateral* y *posterior* eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mientras que la activación del *área preóptica* suele ejercer unos efectos opuestos, provocando una disminución de ambas variables. Estas acciones se transmiten sobre todo

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

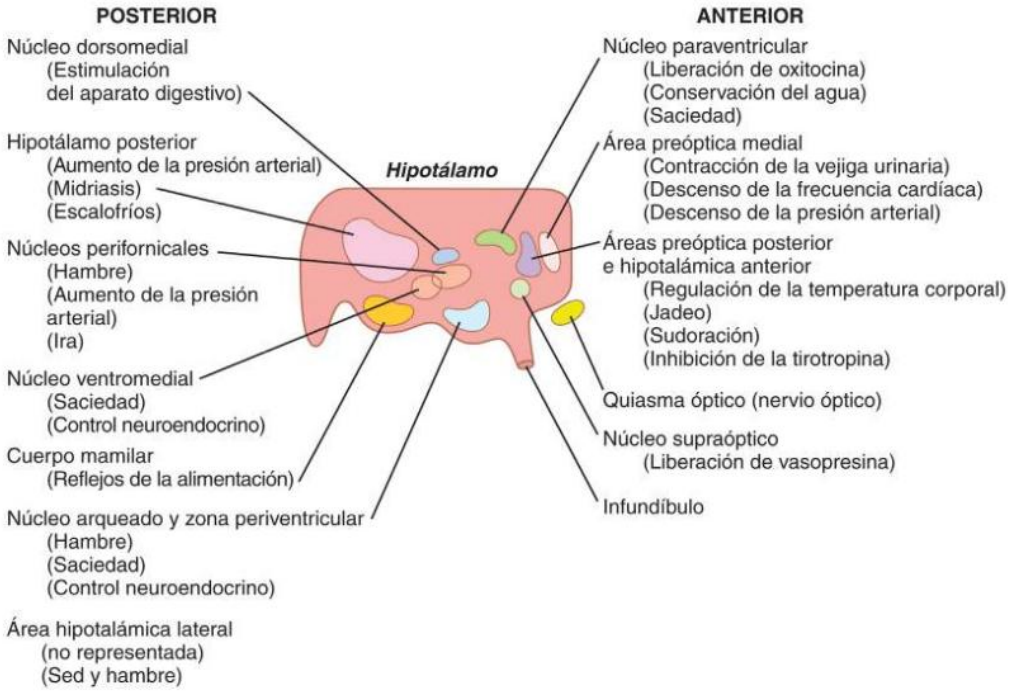

Figura 59-6. Centros de control hipotalámicos (imagen sagital).

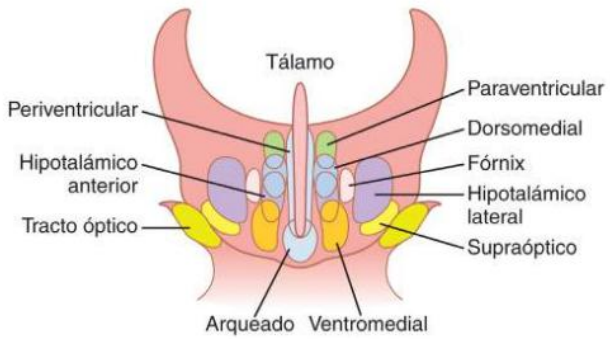

Figura 59-7. Imagen coronal del hipotálamo, que muestra la posición mediolateral ocupada por los respectivos núcleos hipotalámicos.

a través de los centros de control cardiovascular específicos situados en las regiones reticulares de la protuberancia y el bulbo raquídeo.

Regulación de la temperatura corporal. La porción anterior del hipotálamo, en especial el *área preóptica,* se ocupa de regular la temperatura corporal. Un incremento de esta variable en la sangre circulante a través de dicha área aumenta la actividad de las neuronas sensibles a la temperatura, mientras que su descenso la reduce. A su vez, dichas neuronas controlan los mecanismos para elevar o disminuir la temperatura corporal, según se explica en el capítulo 74.

Regulación del agua corporal. El hipotálamo regula el agua corporal por dos procedimientos: 1) originando la sensación de sed, lo que lleva a que el animal o la persona beban agua, y 2) controlando la excreción de agua en la orina. En el hipotálamo lateral está situada una zona denominada *centro de la sed.* Cuando los electrólitos de los líquidos adquieren una concentración excesiva en este centro o en zonas íntimamente emparentadas con él, el animal experimenta un intenso deseo de beber agua; buscará la fuente más cercana e ingerirá la cantidad suficiente para devolver la concentración electrolítica a la normalidad en el centro de la sed.

El control de la excreción renal de agua se encuentra asignado sobre todo a los núcleos *supraópticos.* Cuando los líquidos corporales están demasiado concentrados, se estimulan las neuronas de estas zonas. Sus fibras nerviosas avanzan en sentido descendente a través del infundíbulo del hipotálamo hacia la neurohipófisis, donde sus terminaciones nerviosas secretan la *hormona antidiurética* (también llamada *vasopresina*). Esta hormona, a continuación, se absorbe hacia la sangre y se transporta hasta los riñones, donde actúa sobre los conductos y los túbulos colectores para aumentar la reabsorción de agua. Así reduce las pérdidas de este líquido por la orina a la vez que permite la excreción continua de electrólitos, lo que rebaja la concentración de los líquidos corporales de nuevo hasta la normalidad. Estas funciones se contemplan en el capítulo 29.

Regulación de la contractilidad uterina y de la expulsión de leche por la mama. La estimulación de los *núcleos paraventriculares* hace que sus neuronas secreten la hormona *oxitocina.* A su vez, esta hormona aumenta la contractilidad del útero al tiempo que contrae las células mioepiteliales alrededor de los alvéolos mamarios, lo que determina que estas estructuras viertan su contenido a través del pezón.

Al final de la gestación, se secretan unas cantidades especialmente grandes de oxitocina, y este fenómeno sirve para favorecer las contracciones del parto que expulsan al bebé. Más tarde, siempre que el bebé succione del pecho de su madre, una señal refleja que viaja desde el pezón hasta el hipotálamo posterior también provoca la liberación de oxitocina, y su presencia ahora cumple la función necesaria de contraer

los conductillos mamarios, para expulsar así la leche a través de los pezones de modo que el bebé logre alimentarse. Estas funciones se explican en el capítulo 83.

Regulación digestiva y de la alimentación. La estimulación de diversas zonas hipotalámicas hace que un animal sienta un hambre enorme, un apetito voraz y un profundo deseo de buscar comida. Una región vinculada al hambre es el *área hipotalámica lateral.* En cambio, su lesión a ambos lados del hipotálamo hace que el animal pierda su impulso de alimentarse, a veces hasta ocasionar una inanición de carácter letal, según se expone en el capítulo 72.

En los *núcleos ventromediales* está situado un centro que se opone al deseo de comida, llamado *centro de la saciedad.* Si se aplica un estímulo eléctrico sobre esta zona a un animal que esté comiendo, bruscamente deja de hacerlo y manifiesta una indiferencia absoluta hacia los alimentos. Sin embargo, si se produce una destrucción bilateral de esta área, el animal nunca llega a saciarse; por el contrario, los centros hipotalámicos del hambre se vuelven hiperactivos, con lo que experimenta un apetito voraz, que a la larga culmina en una obesidad tremenda. El *núcleo arqueado* del hipotálamo contiene al menos dos tipos diferentes de neuronas que, cuando son estimuladas, conducen a un aumento o a una disminución del apetito. Otra zona del hipotálamo incluida dentro del control general de la actividad digestiva son los *cuerpos mamilares,* que regulan al menos parcialmente los patrones de muchos reflejos de la alimentación, como lamerse los labios y deglutir.

Control hipotalámico de la secreción de hormonas endocrinas por la adenohipófisis. La estimulación de ciertas zonas hipotalámicas también hace que la *adenohipófisis* secrete sus hormonas endocrinas. Este tema se explica con detalle en el capítulo 75 a propósito del control nervioso de las glándulas endocrinas. En síntesis, los mecanismos básicos son los siguientes: la adenohipófisis recibe su riego sanguíneo sobre todo a partir de la sangre que pasa antes a través de la porción inferior del hipotálamo y después por los senos vasculares hipofisarios anteriores. Según recorre este camino por el hipotálamo antes de llegar a la adenohipófisis, se vierten en ella *hormonas liberadoras* e *inhibidoras* específicas por parte de diversos núcleos hipotalámicos. Estas hormonas se transportan a continuación a través del flujo sanguíneo hasta la adenohipófisis, donde actúan sobre las células glandulares para controlar la liberación de cada hormona adenohipofisaria concreta.

Control hipotalámico de los ritmos circadianos: el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo contiene aproximadamente 20.000 neuronas y está situado sobre el quiasma óptico, donde los nervios ópticos cruzan por debajo del hipotálamo, como se expone en el capítulo 52. Las neuronas del NSQ actúan como un «reloj maestro», con una frecuencia de disparo marcapasos que sigue un ritmo circadiano (fig. 59-8). Esta función de marcapasos es fundamental para organizar el sueño en un patrón circadiano recurrente de 24 h de sueño y de vigilia. Las lesiones del NSQ provocan numerosos trastornos fisiológicos y conductuales, entre ellos la pérdida de los ritmos circadianos de sueño-vigilia. Así, el NSQ dirige los ciclos diarios de nuestra fisiología y nuestro comportamiento que marcan el compás de nuestras vidas.

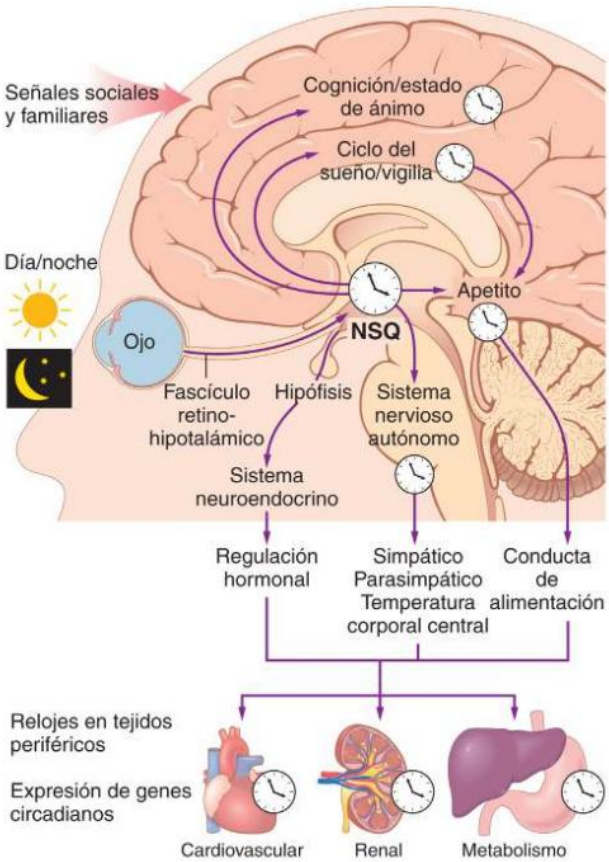

Figura 59-8. El núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo actúa como un «reloj maestro» para numerosas actividades fisiológicas, mentales y conductuales. El NSQ recibe inervación directa de la retina a través del fascículo retinohipotalámico para adaptar su actividad de los ciclos del día y noche. Las neuronas del NSQ proyectan a diversos centros cerebrales, provistos de relojes circadianos locales, que dirigen los ritmos circadianos de alimentación-ayuno, sueño-vigilia, autónomos y neuroendocrinos. Estas señales sistémicas sincronizan los relojes moleculares locales en los tejidos periféricos, y dichos relojes locales dirigen seguidamente la expresión de los genes circadianos que regulan los ritmos fisiológicos, entre ellos los relacionados con la alerta mental, la cognición, la regulación cardiovascular, el metabolismo y la función renal.

La importancia de estos ciclos diarios para la salud humana ha llevado a un creciente interés en el campo de la *cronobiología,* o estudio de estos ritmos circadianos. En 2017, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina recayó en Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan los ritmos circadianos en las moscas de la fruta.

El NSQ está organizado en grupos funcionales específicos que controlan los patrones rítmicos de los relojes biológicos en otras partes del cuerpo. Estos relojes biológicos están formados por un conjunto complejo de factores de transcripción génica, proteínas/enzimas y otros factores reguladores que actúan para establecer ritmos circadianos en la mayoría de los organismos vivos, lo que incluye a los mamíferos, los

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

microbios e incluso las plantas. Estos relojes biológicos se encuentran en casi todos los tejidos y órganos del cuerpo y son capaces de mantener sus propios ritmos circadianos, que normalmente se mantienen solo unos días en ausencia de señales del NSQ.

Los componentes clave de los mecanismos de reloj en el NSQ y otros tejidos son dos bucles de retroalimentación dependientes de los activadores transcripcionales, *CLOCK* y *BMAL1,* que se unen entre sí y, después de la translocación al núcleo, inician la transcripción de *«genes reloj»* (*PER1, PER2* y *PER3*) y *«genes criptocromo»* (*CRY1* y *CRY2*). Tales genes activan la síntesis de las proteínas PER y CRY; cuando las proteínas se acumulan, inhiben CLOCK y BMAL1, con lo que reprimen la transcripción de PER y CRY. Esta secuencia de retroalimentación de la síntesis de PER y CRY de activación-desactivación suele producirse en un patrón circadiano de 24 h.

Una vez que el reloj del NSQ ha establecido su ritmo circadiano, esta información se transmite a otras regiones cerebrales a través de potenciales de acción y a varios órganos y tejidos por señales nerviosas y hormonales. Los axones del NSQ se proyectan a otras regiones del hipotálamo que son especialmente importantes para las variaciones circadianas en la temperatura corporal, el ciclo de sueño-vigilia y varios cambios hormonales.

Aunque los ritmos circadianos del NSQ son endógenos y autosostenidos, se ven alterados («adaptados») por cambios ambientales, como la temperatura y el tiempo del ciclo de luz-oscuridad. El NSQ recibe aferencias nerviosas de *células ganglionares retinianas fotosensibles intrínsecamente* especializadas que contienen el fotopigmento *melanopsina* y transmiten señales a través del *fascículo retinohipotalámico.* La importancia de esta vía para alterar los tiempos de los ritmos circadianos se ilustra por la observación de que una persona que viaja a través de varias zonas horarias puede experimentar *«jet lag»,* hasta que su reloj circadiano termina por sincronizarse con la hora local del día y la noche.

Resumen. Las diversas zonas hipotalámicas controlan funciones vegetativas y endocrinas particulares. Las funciones de estas regiones aún no se entienden enteramente, de manera que las especificaciones facilitadas antes sobre las distintas áreas encargadas de las diferentes funciones hipotalámicas todavía son en parte provisionales.

FUNCIONES CONDUCTUALES A CARGO DEL HIPOTÁLAMO Y DE OTRAS ESTRUCTURAS LÍMBICAS EMPARENTADAS CON ÉL

Efectos ocasionados por la estimulación del hipotálamo. Además de las funciones vegetativas y endocrinas del hipotálamo, su estimulación o su lesión suele tener profundas consecuencias sobre el comportamiento emocional de los animales y de los seres humanos. Algunos de los efectos sobre el comportamiento ejercidos por su estimulación son los siguientes:

1. La estimulación del *hipotálamo lateral* no solo genera sed y ganas de comer, según se explicó antes, sino que también eleva el nivel general de actividad presentado por el animal, lo que en ocasiones da lugar a situaciones de cólera manifiesta y lucha, según se comenta más adelante.
2. La estimulación del *núcleo ventromedial* y de las zonas que lo rodean da lugar sobre todo a unos efectos opuestos a los ocasionados por la estimulación hipotalámica lateral: a saber, una sensación de *saciedad, disminución del consumo de alimentos* y *tranquilidad.*
3. La estimulación de una *zona fina de los núcleos periventriculares,* que ocupa una situación justo adyacente al tercer ventrículo (o también la del área gris central del mesencéfalo que continúa a esta porción del hipotálamo), normalmente desemboca en *temor* y *reacción frente al castigo.*
4. El *impulso sexual* puede estimularse a partir de diversas zonas del hipotálamo, especialmente desde sus porciones más anteriores y posteriores.

Efectos ocasionados por las lesiones hipotalámicas. Las lesiones del hipotálamo, en general, producen unos efectos opuestos a los originados por su estimulación como los siguientes:

1. Las lesiones en el hipotálamo lateral de ambos lados reducirán las ganas de beber y de comer casi a cero, acabando con frecuencia en una inanición hasta un punto letal. Estas lesiones también provocan una inmensa *pasividad* en el animal, con desaparición de la mayor parte de sus impulsos manifiestos.
2. Las lesiones bilaterales de las regiones ventromediales del hipotálamo causan unos efectos básicamente opuestos a los ocasionados por las lesiones del hipotálamo lateral: ganas excesivas de beber y de comer, así como hiperactividad y muchas veces brotes frecuentes de extrema cólera ante la más ligera provocación.

La estimulación o la lesión de otras regiones del sistema límbico, en especial de la amígdala, el área septal y las zonas mesencefálicas, a menudo producen unos efectos semejantes a los suscitados por el hipotálamo. Explicaremos algunos de estos efectos con mayor detalle más adelante.

FUNCIONES DE «RECOMPENSA» Y DE «CASTIGO» CUMPLIDAS POR EL SISTEMA LÍMBICO

Según las explicaciones ofrecidas hasta este momento, está bastante claro que varias estructuras límbicas se encuentran especialmente relacionadas con la naturaleza *afectiva* de las sensaciones sensitivas, es decir, si las sensaciones resultan *agradables* o *desagradables.* Estas cualidades afectivas también se denominan *recompensa* o *castigo,* o dicho de otro modo, *satisfacción* o *aversión.* La estimulación eléctrica de ciertas zonas límbicas agrada o satisface al animal, mientras que la actuación sobre otras regiones causa terror, dolor, miedo, reacciones de defensa o de huida, y todos los demás elementos acarreados por el castigo. El grado de estimulación de estos dos sistemas contrarios de respuesta influye poderosamente sobre el comportamiento del animal.

Centros de recompensa

A través de estudios experimentales que utilizan estimuladores eléctricos para cartografiar los centros de recompensa y castigo del encéfalo, se ha descubierto que los principales cen-

tros de recompensa están situados *a lo largo del trayecto del fascículo prosencefálico medial,* sobre todo en los *núcleos ventromedial* y *lateral del hipotálamo.* Es interesante saber que el núcleo lateral se incluye entre las áreas de la recompensa, ya que, en realidad, los estímulos intensos en esta zona pueden causar ira. Sin embargo, este fenómeno tiene lugar en muchas regiones, cuyos estímulos más tenues facilitan una sensación de recompensa y los más intensos una sensación de castigo. Otros centros de recompensa menos poderosos, que quizá sean secundarios frente a los principales en el hipotálamo, están en la región septal, la amígdala, ciertas áreas del tálamo y de los ganglios basales, y descienden por el tegmento basal del mesencéfalo.

Centros de castigo

Las regiones más potentes encargadas de recibir el castigo y promover las tendencias de huida se han encontrado en la sustancia gris central del mesencéfalo que rodea al acueducto de Silvio y asciende por las zonas periventriculares del hipotálamo y el tálamo. Otras áreas de castigo menos potentes están en ciertos lugares de la amígdala y el hipocampo. Resulta especialmente interesante saber que la estimulación de los centros del castigo a menudo es capaz de inhibir por completo los centros de la recompensa y del placer, lo que demuestra que *el castigo y el miedo pueden tener prioridad sobre el placer y la recompensa.*

Asociación de la ira con los centros de castigo

Un patrón emocional que implica a los centros de castigo del hipotálamo y a otras estructuras límbicas, y que también ha quedado bien caracterizado, es el *patrón de la ira,* descrito del modo siguiente.

La estimulación *potente* de los centros de castigo del encéfalo, en especial en la *zona periventricular del hipotálamo* y en el *hipotálamo lateral,* hace que el animal: 1) adopte una postura defensiva; 2) extienda sus garras; 3) levante su cola; 4) bufe; 5) escupa saliva; 6) gruña, y 7) manifieste piloerección, unos ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas. Por ende, hasta la más ligera provocación genera de inmediato un ataque feroz. Este es aproximadamente el comportamiento que cabría esperar de un animal que esté sufriendo un duro castigo, y constituye un patrón conductual denominado *ira.*

Por suerte, en un animal normal, el fenómeno de la ira queda contenido sobre todo por las señales inhibidoras procedentes de los núcleos ventromediales del hipotálamo. Además, parte del hipocampo y de la corteza límbica anterior, en especial en las circunvoluciones cingulares anteriores y en las angulares, contribuyen a reprimir el fenómeno de la ira.

Apacibilidad y mansedumbre. Los patrones emocionales de comportamiento exactamente opuestos se dan al estimular los centros de la recompensa: la apacibilidad y la mansedumbre.

IMPORTANCIA DE LA RECOMPENSA O EL CASTIGO EN EL COMPORTAMIENTO

Casi todo lo que hacemos está relacionado de un modo u otro con la recompensa y el castigo. Si estamos realizando algo que resulta gratificante, seguimos llevándolo a cabo; si es penoso, lo abandonamos. Por tanto, los centros de la recompensa y del castigo constituyen sin duda uno de los mecanismos de control más importantes sobre nuestras actividades corporales, nuestros impulsos, nuestras aversiones y nuestras motivaciones.

Efecto de los tranquilizantes sobre los centros de la recompensa o del castigo. La administración de un tranquilizante, como clorpromacina, suele inhibir tanto los centros de la recompensa como los del castigo, lo que atenúa la reactividad afectiva del animal. Por tanto, se supone que estas sustancias actúan en los estados psicóticos mediante la supresión de muchas zonas importantes para el comportamiento en el hipotálamo y en sus regiones emparentadas del cerebro límbico.

Importancia de la recompensa o el castigo en el aprendizaje y la memoria: habituación frente a refuerzo

Los experimentos con animales han demostrado que cuando una experiencia sensitiva no produce ni recompensa ni castigo, apenas se recuerda en absoluto. Los registros eléctricos obtenidos en el encéfalo muestran que un estímulo sensitivo recién experimentado casi siempre excita múltiples regiones de la corteza cerebral. Sin embargo, si la experiencia sensitiva no despierta una sensación de recompensa o de castigo, la repetición del estímulo una y otra vez conduce hacia la extinción casi total de la respuesta en la corteza cerebral, es decir, el animal queda *habituado* a ese estímulo sensitivo específico y a partir de entonces lo ignora.

Cuando el estímulo *sí* causa una recompensa o un castigo en vez de la indiferencia, la respuesta de la corteza cerebral se vuelve progresivamente cada vez más intensa con su aplicación repetida en lugar de desvanecerse, y se dice que la respuesta está *reforzada.* Un animal robustece las huellas de memoria potentes para las sensaciones que sean gratificantes o penosas, pero, en cambio, adquiere una completa habituación frente a los estímulos sensitivos indiferentes.

Resulta evidente que los centros de la recompensa y del castigo pertenecientes al sistema límbico tienen mucho que ver con la selección de la información que aprendemos, de la que normalmente se desecha más del 99% y se selecciona menos del 1% para retenerla.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA LÍMBICO

FUNCIONES DEL HIPOCAMPO

El hipocampo es la porción alargada de la corteza cerebral que se dobla hacia dentro para formar la cara ventral de gran parte del ventrículo lateral por su interior. Uno de sus extremos linda con los núcleos amigdalinos, y a lo largo de su borde lateral se fusiona con la circunvolución parahipocámpica, que es la corteza cerebral situada en la parte ventromedial de la cara externa del lóbulo temporal.

El hipocampo (y sus estructuras adyacentes de los lóbulos parietal y temporal, llamados en conjunto *formación del hipocampo*) posee numerosas conexiones con muchas porciones de la corteza cerebral, así como con las estructuras basales del sistema límbico (la amígdala, el hipotálamo, la región septal

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

y los cuerpos mamilares), aunque sobre todo sean indirectas. Prácticamente cualquier tipo de experiencia sensitiva como mínimo suscita la activación de alguna parte del hipocampo, y esta estructura a su vez distribuye muchas señales eferentes hacia los núcleos anteriores del tálamo, el hipotálamo y otras partes del sistema límbico, especialmente a través del *fórnix,* una vía fundamental de comunicación. Por tanto, el hipocampo constituye un canal más por el que las señales sensitivas recibidas tienen la capacidad de poner en marcha reacciones conductuales con diversos propósitos. Igual que en el caso de otras estructuras límbicas, la estimulación de distintas regiones suyas puede dar lugar casi a cualquiera de los diferentes patrones de comportamiento, como el placer, la ira, la pasividad o el impulso sexual excesivo.

Otro rasgo propio del hipocampo es su posibilidad de volverse hiperexcitable. Por ejemplo, los estímulos eléctricos débiles tienen la capacidad de originar convulsiones epilépticas focales en pequeñas zonas suyas. Las convulsiones suelen persistir muchos segundos después de haber finalizado la estimulación, lo que indica que esta estructura quizá pueda emitir señales de salida prolongadas, incluso en condiciones normales de funcionamiento. Durante las convulsiones hipocámpicas, la persona experimenta diversos efectos psicomotores, como alucinaciones olfatorias, visuales, auditivas, táctiles y de otras clases, que no pueden suprimirse mientras perdure la convulsión, aunque la persona no haya perdido la conciencia y sepa que su contenido es irreal. Probablemente una de las razones de esta hiperexcitabilidad de los hipocampos radique en que poseen un tipo de corteza diferente del que se encuentra en cualquier otro punto del telencéfalo, cuya composición no presenta nada más que tres capas de neuronas en algunas de sus áreas en vez de las seis capas presentes por todas partes.

Función del hipocampo en el aprendizaje

Amnesia anterógrada después de la extirpación bilateral de los hipocampos. Los pacientes que han sufrido la extirpación quirúrgica de porciones bilaterales de los hipocampos para el tratamiento de la epilepsia son capaces de recuperar satisfactoriamente la mayoría de los recuerdos aprendidos con antelación. Sin embargo, muchas veces apenas pueden adquirir ninguna información nueva basada en el simbolismo verbal y, con frecuencia, ni siquiera logran aprender los nombres de la gente con la que tienen contacto diario. No obstante, durante apenas un momento consiguen recordar lo que acontece en el curso de sus actividades. Por tanto, conservan la capacidad de memoria a corto plazo a lo largo de segundos o hasta 1 o 2 min, aunque su posibilidad de fijar recuerdos que duren más que unos cuantos minutos se encuentra abolida casi por completo o del todo. Este fenómeno, denominado *amnesia anterógrada,* se explicó en el capítulo 58.

Función teórica del hipocampo en el aprendizaje. El hipocampo surgió como una parte de la corteza olfatoria. En muchos animales inferiores, esta corteza desempeña una función esencial para determinar si van a ingerir un alimento concreto, si el olor de un objeto particular indica peligro, o si el aroma resulta atractivo desde el punto de vista sexual, lo que les lleva a tomar decisiones que tienen una importancia de vida o muerte. Muy pronto a lo largo del desarrollo evolutivo del encéfalo, se supone que el hipocampo se convirtió en un mecanismo neuronal crítico para la adopción de decisiones, al determinar la trascendencia de las señales sensitivas recibidas. Una vez que estuviera asentada esta capacidad para tomar decisiones críticas, cabe pensar que el resto del encéfalo también comenzó a apelar al hipocampo con este fin. Por tanto, si su actividad indica que una información neuronal tiene importancia, es probable que su contenido resulte memorizado.

Así pues, una persona se habitúa con rapidez a los estímulos indiferentes pero aprende diligentemente cualquier experiencia sensitiva que provoque placer o dolor. Pero ¿cuál es el mecanismo que motiva este proceso? Se ha propuesto que el hipocampo aporta el impulso que produce la traducción de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo: es decir, el hipocampo transmite señales que parecen condicionar en la mente la *repetición constante* de la información nueva hasta que tenga lugar su almacenamiento permanente. Sea cual sea el proceso que ocurre, sin el hipocampo la *consolidación* a largo plazo de los recuerdos de tipo verbal o de pensamiento simbólico es deficiente o no tiene lugar.

Funciones de la amígdala

La amígdala es un complejo constituido por múltiples núcleos pequeños y situado inmediatamente por debajo de la corteza cerebral en el polo anteromedial de cada lóbulo temporal. Posee abundantes conexiones de doble sentido con el hipotálamo, así como con otras zonas del sistema límbico.

En los animales inferiores, la amígdala se ocupa básicamente de los estímulos olfatorios y de sus interrelaciones con el cerebro límbico. En el capítulo 54 se señala que una de las principales divisiones del tracto olfatorio acaba en una porción de la amígdala llamada núcleos corticomediales, que queda inmediatamente por debajo de la corteza cerebral en el área piriforme olfatoria del lóbulo temporal. En el ser humano, otra porción de la amígdala, los núcleos basolaterales, se ha desarrollado mucho más que la porción olfatoria y representa un papel importante en muchas actividades del comportamiento que no están asociadas en general a los estímulos olfatorios.

La amígdala recibe señales neuronales desde todas las porciones de la corteza límbica, así como desde la neocorteza de los lóbulos temporal, parietal y occipital y en especial desde las áreas auditivas y visuales de asociación. Debido a estas múltiples conexiones, ha sido calificada de «ventana» por la que el sistema límbico se asoma para ver el lugar ocupado por la persona en el mundo. A su vez, la amígdala transmite señales hacia las siguientes estructuras: 1) de vuelta hacia las mismas áreas corticales anteriores; 2) el hipocampo; 3) la región septal; 4) el tálamo, y 5) especialmente el hipotálamo.

Efectos de la estimulación de la amígdala. En general, la estimulación de la amígdala puede generar casi los mismos efectos que los suscitados por la estimulación directa del hipotálamo, aparte de otros más. Las acciones que nacen en la amígdala y a continuación se envían a través del hipotálamo incluyen las siguientes: 1) incrementos o disminuciones de la presión arterial y la frecuencia cardíaca; 2) incrementos o reducciones de la motilidad y las secreciones del aparato digestivo; 3) la defecación o la micción; 4) la dilatación pupilar o, rara vez, su contracción; 5) la piloerección, y 6) la secreción de diversas hormonas hipofisarias, sobre todo de las gonadotropinas y la corticotropina.

Aparte de estos efectos en los que interviene el hipotálamo como mediador, la estimulación de la amígdala también puede ocasionar movimientos involuntarios de distintos tipos. Entre estos tipos figuran: 1) movimientos tónicos, como levantar la cabeza o inclinar el cuerpo; 2) movimientos circulares; 3) en ocasiones, movimientos rítmicos clónicos, y 4) distintos tipos de movimientos vinculados al olfato y la alimentación, como lamerse, masticar y deglutir.

La estimulación de determinados núcleos amigdalinos es capaz también de dar lugar a un patrón de cólera, huida, castigo, dolor intenso y miedo semejante al patrón de ira provocado desde el hipotálamo, según se describió antes. La activación de otros núcleos amigdalinos puede producir reacciones de recompensa y de placer.

Finalmente, la excitación aún de otras porciones más de la amígdala puede generar diversas actividades sexuales, como las siguientes: erección, movimientos de cópula, eyaculación, ovulación, actividad uterina y parto prematuro.

Efectos de la ablación bilateral de la amígdala: el síndrome de Klüver-Bucy. Cuando se destruyen las porciones anteriores de los dos lóbulos temporales en un mono, este procedimiento elimina no solo parte de la corteza temporal, sino también la amígdala que se encuentra en su interior. Esta eliminación provoca cambios de comportamiento, denominados en su conjunto síndrome de Klüver-Bucy, que hacen que el animal presente las siguientes características: 1) carece de temor ante nada; 2) manifiesta una inmensa curiosidad por todo; 3) olvida con rapidez; 4) tiene una tendencia a llevarse cualquier cosa a la boca y a veces hasta intenta comerse los objetos sólidos, y 5) a menudo posee un impulso sexual tan fuerte como para tratar de copular con animales inmaduros, miembros del mismo sexo o incluso individuos de especies diferentes. Aunque en el ser humano es raro que se produzcan unas lesiones parecidas, las personas aquejadas responden de un modo no demasiado diferente a los monos.

Función global de la amígdala. La amígdala parece un área encargada de aportar conocimiento para el comportamiento, que opera a un nivel semiconsciente. También da la impresión de remitir al sistema límbico cuál es el estado actual de alguien en relación con el medio que lo rodea y con sus pensamientos. A partir de esta información, se cree que la amígdala prepara la respuesta de comportamiento adecuada de esa persona para cada ocasión.

Función de la corteza límbica

La porción peor conocida del sistema límbico es el anillo de corteza cerebral llamado corteza límbica que rodea a las estructuras límbicas subcorticales. Esta región funciona como una zona de transición que transmite las señales procedentes del resto de la corteza cerebral hasta el sistema límbico y también en un sentido opuesto. Por tanto, la corteza límbica actúa realmente como un área cerebral de asociación para el control del comportamiento.

La estimulación de las diversas regiones de la corteza límbica no ha ofrecido ninguna idea clara sobre sus funciones. Sin embargo, la estimulación de porciones específicas suyas puede suscitar muchos patrones de comportamiento. En este mismo sentido, la ablación de algunas áreas de la corteza límbica tiene la capacidad de generar cambios persistentes en el comportamiento de un animal, tal como se explica a continuación.

Ablación de la corteza temporal anterior. Cuando se realiza una extirpación bilateral de la corteza temporal anterior, se lesionan casi invariablemente también las amígdalas y, como ya se comentó antes en este capítulo, se produce el síndrome de Klüver-Bucy. El animal adquiere sobre todo un comportamiento compulsivo; investiga todo y en todos los objetos, experimenta intensos impulsos sexuales hacia animales inadecuados o incluso hacia objetos inanimados, y pierde cualquier miedo y, por tanto, también se vuelve manso.

Ablación de la corteza orbitofrontal posterior. La extirpación bilateral de la porción posterior de la corteza orbitofrontal suele hacer que un animal padezca insomnio asociado a una intensa inquietud motora, se vuelva incapaz de sentarse tranquilo y se mueva hacia todas partes constantemente.

Ablación de las circunvoluciones cingulares anteriores y subcallosas. Las circunvoluciones cingulares anteriores y subcallosas son las porciones de la corteza límbica que ponen en comunicación la corteza cerebral prefrontal con las estructuras límbicas subcorticales. Su destrucción bilateral libera a los centros de la ira en la región septal y el hipotálamo de la influencia prefrontal inhibidora. Por tanto, el animal puede volverse fiero y mucho más proclive a los ataques de ira de lo normal.

Resumen. Mientras no exista más información, tal vez sea mejor afirmar que las regiones corticales del sistema límbico ocupan una posición asociativa intermedia para controlar los patrones de comportamiento entre las funciones de las áreas específicas de la corteza cerebral y las funciones de las estructuras límbicas subcorticales. Por tanto, en la corteza temporal anterior se observan sobre todo asociaciones de carácter gustativo y olfatorio para el comportamiento. En las circunvoluciones parahipocámpicas existe una tendencia a las asociaciones auditivas complejas, así como a las asociaciones de pensamiento complicadas que derivan del área de Wernicke en el lóbulo temporal posterior. En la corteza cingular intermedia y posterior hay razones para creer que se producen asociaciones de comportamiento sensitivomotoras.

Bibliografía

Anacker C, Hen R: Adult hippocampal neurogenesis and cognitive flexibility - linking memory and mood. Nat Rev Neurosci 18:335, 2017.

Challet E: The circadian regulation of food intake. Nat Rev Endocrinol 15:393, 2018.

Crunelli V, L rincz ML, Connelly WM, et al: Dual function of thalamic low-vigilance state oscillations: rhythm-regulation and plasticity. Nat Rev Neurosci 19:107, 2018.

Fenster RJ, Lebois LAM, Ressler KJ, Suh J: Brain circuit dysfunction in post-traumatic stress disorder: from mouse to man. Nat Rev Neurosci 19:535, 2018.

Gizowski C, Bourque CW: The neural basis of homeostatic and anticipatory thirst. Nat Rev Nephrol 14:11, 2018.

Hastings MH, Maywood ES, Brancaccio M: Generation of circadian rhythms in the suprachiasmatic nucleus Nat Rev Neurosci 19:453, 2018.

Izquierdo I, Furini CR, Myskiw JC: Fear memory. Physiol Rev 96:695, 2016.

Maddox SA, Hartmann J, Ross RA, Ressler KJ: Deconstructing the gestalt: mechanisms of fear, threat, and trauma memory encoding. Neuron 102:60, 2019.

Maren S, Phan KL, Liberzon I: The contextual brain: implications for fear conditioning, extinction and psychopathology. Nat Rev Neurosci 14:417, 2013.

Morton GJ, Meek TH, Schwartz MW: Neurobiology of food intake in health and disease. Nat Rev Neurosci 15:367, 2014.

Ressler RL, Maren S: Synaptic encoding of fear memories in the amygdala. Curr Opin Neurobiol 54:54, 2019.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ross DA, Arbuckle MR, Travis MJ, Dwyer JB, et al: An Integrated neuroscience perspective on formulation and treatment planning for posttraumatic stress disorder: an educational review. JAMA Psychiatry 74:407, 2017.

Russo SJ, Nestler EJ: The brain reward circuitry in mood disorders. Nat Rev Neurosci 14:609, 2013.

Schultz W: Neuronal reward and decision signals: from theories to data. Physiol Rev 95:853, 2015.

Shalev A, Liberzon I, Marmar C: Post-traumatic stress disorder. N Engl J Med 376:2459, 2017.

Sherman SM: Functioning of circuits connecting thalamus and cortex. Compr Physiol 7:713, 2017.

Stanton CH, Holmes AJ, Chang SWC, Joormann J: From stress to anhedonia: Molecular processes through functional circuits. Trends Neurosci 42:23, 2019.

Young MW: Time travels: a 40-year journey from Drosophila's clock mutants to human circadian disorders (Nobel Lecture). Angew Chem Int Ed Engl 57:11532, 2018.

Zimmerman CA, Leib DE, Knight ZA: Neural circuits underlying thirst and fluid homeostasis. Nat Rev Neurosci 18:459, 2017.